EN RESUMEN

Igualdades

- Una **identidad** es una igualdad algebraica que se verifica para cualquier valor de las variables que aparecen.
- Una **ecuación** es una igualdad algebraica que se verifica solamente para ciertos valores de las **variables** o **incógnitas**.
  - El **grado** de una ecuación es el mayor grado de los monomios que contiene.
  - En una ecuación las **soluciones** pueden ser una, varias, infinitas o ninguna.

Ecuaciones equivalentes

Dos **ecuaciones** son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Para obtener ecuaciones equivalentes se usan las siguientes reglas.

Regla de la suma	Regla del producto
$5x = 2x + 12 \Rightarrow 5x - 2x = 2x + 12 - 2x \Rightarrow 3x = 12$	$3x = 12 \Rightarrow \frac{3x}{3} = \frac{12}{3} \Rightarrow x = 4$

Ecuaciones de primer grado

Una **ecuación** es de **primer grado** o **lineal** si es equivalente a una ecuación en la que los dos miembros de la igualdad son polinomios de grado 1.

La forma general de la ecuación lineal es $ax + b = 0$ y su solución es $x = -\frac{b}{a}$.

Ecuaciones de segundo grado

$ax^2 + c = 0$, con $a \neq 0$

$$ax^2 + c = 0 \Rightarrow ax^2 = -c \Rightarrow x^2 = -\frac{c}{a} \Rightarrow x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$$

- Si $-\frac{c}{a}$ es negativo, la ecuación no tiene solución.
- Si $-\frac{c}{a}$ es positivo, la ecuación tiene dos soluciones opuestas.

$ax^2 + bx = 0$, con $a \neq 0$

$$ax^2 + bx = 0 \Rightarrow x(ax + b) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a} \end{cases}$$

$ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$, $b \neq 0$ y $c \neq 0$

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

• Si $\Delta < 0$, la ecuación no tiene solución.	• $\Delta = 0$, la ecuación tiene 1 solución.	• Si $\Delta > 0$, la ecuación tiene 2 soluciones.

MATERIAL FOTOCOPIABLE